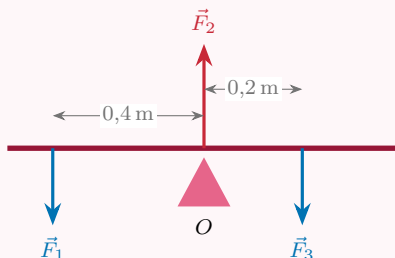


Exercice 1 — quelle force a la plus grande intensité ?

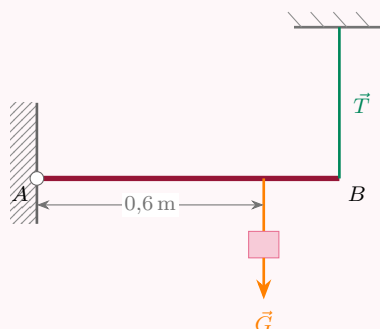
Une barre est en équilibre autour d'un pivot central O . Trois forces verticales s'y appliquent : $\vec{F}_1$ (vers le bas, à 0,4 m à gauche de O), $\vec{F}_3$ (vers le bas, à 0,2 m à droite de O) et $\vec{F}_2$ (vers le haut, appliquée en O). On donne $F_1 = 10 \text{ N}$. Les longueurs dessinées ne reflètent pas les intensités réelles.



- En écrivant l'équilibre de rotation autour de O , exprime F_3 en fonction de F_1 , et calcule F_3 .
- En écrivant l'équilibre de translation, calcule F_2 .
- Classe les trois forces de la plus faible à la plus intense.

Exercice 2 — barre articulée tenue par un dynamomètre

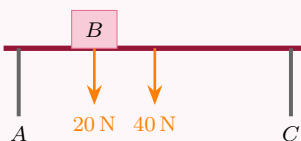
Une barre horizontale rigide AB , de masse négligeable et de longueur 0,8 m, est **articulée** au mur en A (charnière). Un dynamomètre vertical, accroché au plafond, retient l'extrémité B et maintient la barre horizontale. Une masse $m = 3 \text{ kg}$ est suspendue à 0,6 m de A ($g = 10 \text{ N/kg}$).



- En prenant les moments autour de l'articulation A , calcule l'intensité T lue par le dynamomètre.
- En déduis la force verticale R_A exercée par l'articulation sur la barre.

Exercice 3 — la table à deux pieds

Une table homogène de masse 4 kg repose sur deux pieds A et C distants de 1 m. Son poids s'applique en son milieu (0,5 m de chaque pied). On dépose une masse de 2 kg au point B , à 0,25 m du pied A ($g = 10 \text{ N/kg}$).

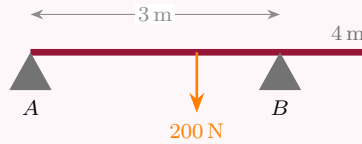


- Calcule la force supportée par chaque pied, R_A et R_C .

- b) Un étudiant affirme : « le pied A supporte 25 N et le pied C supporte 35 N ». A-t-il raison ?

Exercice 4 — *la passerelle : jusqu'où avancer sans basculer ?*

Une passerelle homogène de masse 20 kg et de longueur 4 m repose sur deux appuis A ($x = 0$) et B ($x = 3\text{ m}$) ; elle dépasse en porte-à-faux jusqu'à $x = 4\text{ m}$. Son poids s'applique en son milieu ($x = 2\text{ m}$). Une personne de 40 kg s'y tient ($g = 10\text{ N/kg}$).



- La personne se tient au milieu, en $x = 2\text{ m}$. Calcule les réactions R_A et R_B .
- Elle avance jusqu'à l'extrémité libre, en $x = 4\text{ m}$. Recalcule R_A et R_B . Que constate-t-on pour R_A ?
- À partir de quelle position la passerelle commence-t-elle à basculer (décollement en A) ?